2.2.4 சுய இறுக்க கற்காரை (Self Compacting Concrete SCC)

சுய இறுக்கக் கற்காரை அதிக பாய்ச்சல் கொண்டது. எந்த விதமான இயந்திர ஒருங்கிணைப்பு இல்லாமல் கற்காரை பிரியாமல் அமைப்புகளில் நிரப்புவதும், கம்பிகளுடன் இணைப்பும் நடைபெறுகிறது. கட்டுமான தேவைகளுக்கேற்ப 1 முதல் 32 அங்குலம் வரை சுய இறுக்க கற்காரை பரவக் கூடியது இந்த கற்காரையில் சிமெண்ட், (43 அல்லது 53 கிரேடு), நிரப்புப் பொருட்கள் கருங்கல் ஜல்லிகள் (20 மிமீ வரை) மீக்குழைப்பான் (வேதியியல் துணைச் சேர்க்கை பொருட்கள்) ஆகிய பொருட்கள் அடங்கும்.

உலகின் மிக நீளமான பாலம் எது?

இப்பாலம் வட கிழக்குச் சீனாவில் அமைந்துள்ள சாந்தோங் தீப கர்பத்தில் ஜியாசுவோ வளைகுடாவையும், தெற்கு கடற்கரைகளையும் இணைக்கிறது இது 26.4 மைல் நீளம் கொண்டது. இந்தப் பாலக் கட்டுமானத்தை சீனத் தொழிலாளர்கள் நான்கு ஆண்டுகளில் கட்டி முடித்தனர் பாலத்தின் இரு முனைகளிலும் கட்டுமானப் பணியை தொடங்கி நடுவில் இணைக்கப்பட்டது. இந்த கட்டமைப்பில் 5200 தூண்கள் அமைந்துள்ளது. இதன் மொத்த செலவு 2.3 பில்லியன் டாலர் ஆகும்.



(i) சுய இறுக்க கற்காரையின் அனுகூலங்கள் (Advantage of SCC)

- இயந்திர ஒருங்கிணைப்பான் தேவையில்லை
- விரைவானக் கட்டுமானம், உழைப்புத் திறனை மேம்படுத்துகிறது.
- வடிவைப்பில் அதிக சுதந்திரம்.
- இயந்திர ஒருங்கணைப்பானின் பயன்பாடு இல்லாமையால் குறைவான சப்தம் உண்டாகிறது.
- தரம், ஆயுள் மற்றும் நம்பகத் தன்மை அதிகரிக்கிறது.

2.2.5 ஃபெரோ சிமெண்ட் (Ferrocement)

ஃபெரோ சிமெண்ட் என்பது வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை கொண்டு, கனம் குறைவான சுவர்களால் அமைக்கப்படும் கட்டுமானம் ஆகும் இவை எஃகுக் கம்பிகளுக்கு பதிலாக மிகவும் மெல்லிய உருட்டுக் கம்பிகளால் ஆன வலைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இதில் பயன்படுத்தப்படும் கம்பி வலைகளில் 0.8 மிமீ to 1.0 மிமீ வரை விட்டமுள்ள இரும்புக் கம்பிகள் 5 முதல் 50 மிமீ இடை வெளிகளில் இருக்கும். இதில் சிமெண்ட்டும் மணலும் 1:2, 1:3 என்ற விகிதத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



(i) ஃபெரோ சிமெண்டின் தன்மைகள் (Properties of Ferrocement)

1. அதிக வலிமை உடையது
2. அதிர்வை தாங்கக் கூடிய நல்ல திறனை கொண்டது
3. இது தனித்துவமிக்க வலுவூட்டப்பட்ட கற்காரை ஆகும்
4. சாரம் அமைக்கத் தேவையில்லை.
5. நீர் ஊடுருவ முடியாத தன்மை கொண்டது.

Civil_TAM_Unit-2.indd 24 1/11/2020 10:13:12 AM